Technologie der Fertigungsverfahren

1 Einführung in die Fertigungstechnik

2 Fabrikbetrieb

3 **Urformen**

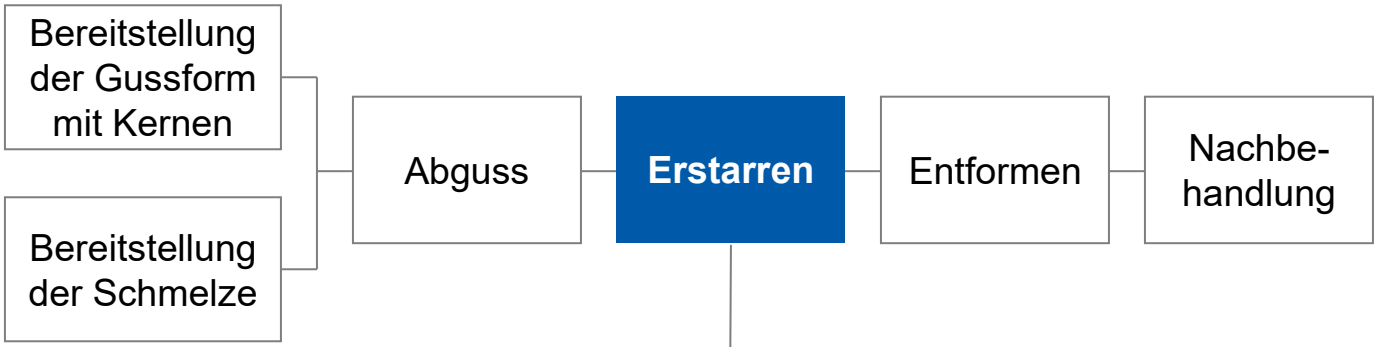
3.1 Gießen

1. Verfahrensablauf
2. **Erstarrung und Kristallisation**
3. Konstruktive Gestaltung von Gussteilen
4. Gusswerkstoffe
5. Eisenwerkstoffe
6. Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen
7. Gießen in verlorene Formen aus verlorenen Modellen
8. Gießen in Dauerformen
9. Halbzeugguss

4 Umformen

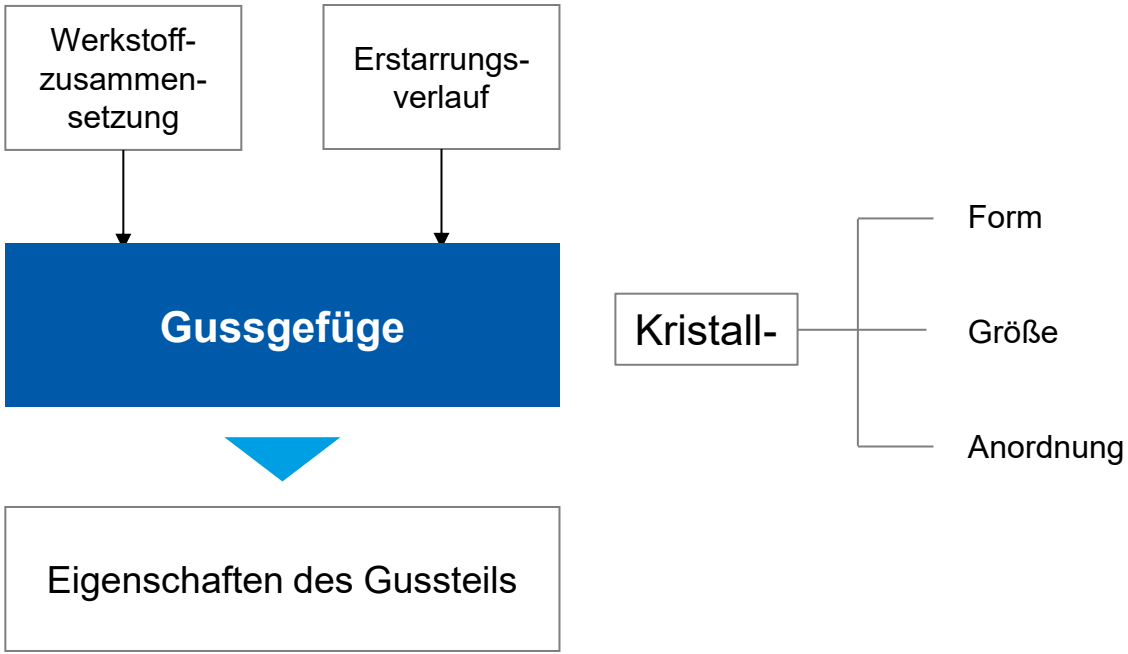
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Verfahrensablauf beim Gießen

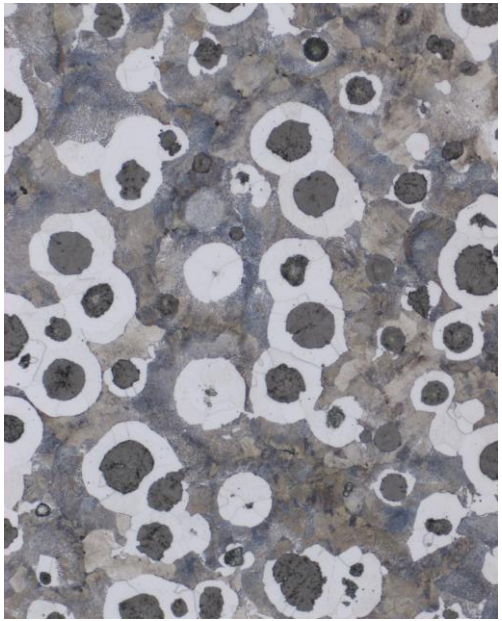


Kristallisationsvorgang, bei dem eine Schmelze aus der flüssigen (amorphen) Phase in die feste (kristalline) Phase übergeht und somit das **Gussgefüge** entsteht

Entstehung eines Gussgefüges



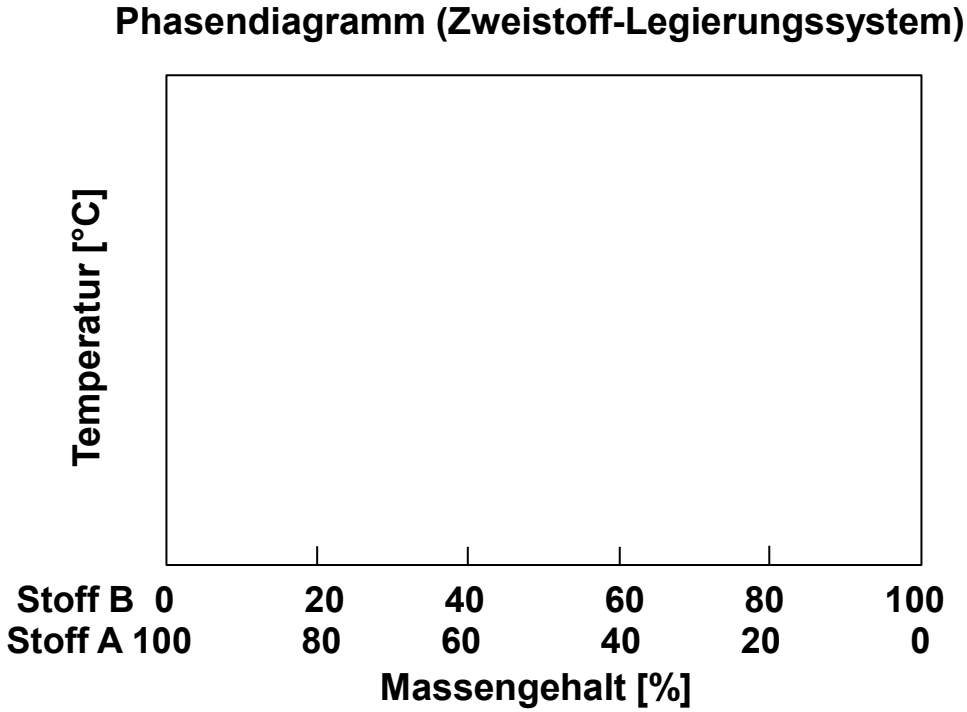
Grauguss mit Kugelgraphit



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

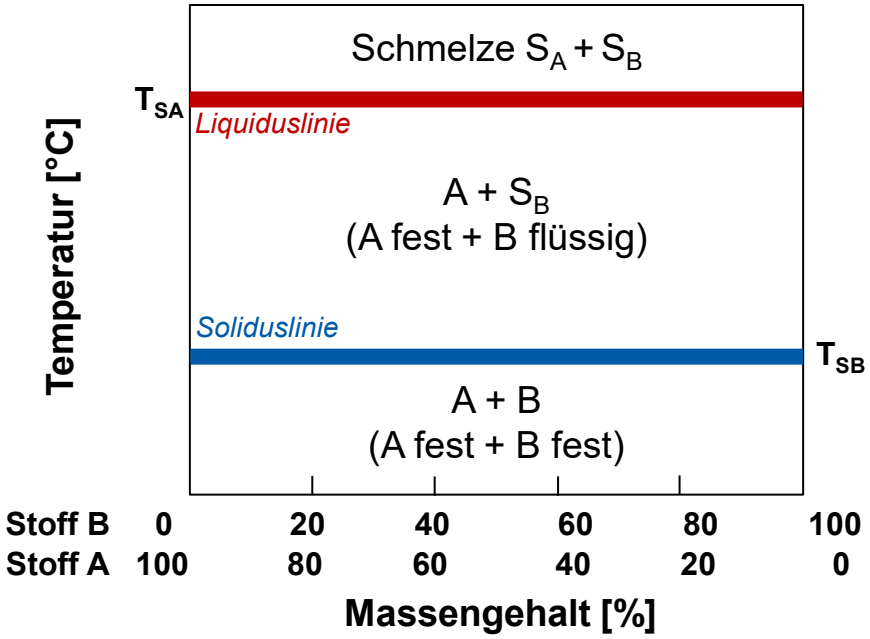
Werkstoffzusammensetzung

- Massengehalt der einzelnen Legierungselemente (Legierungssystem)
- Darstellung der Charakteristika des Erstarrungsprozesses von Legierungssystemen in Phasendiagrammen
- Unterscheidung von Legierungssystemen nach ihrer Löslichkeit im flüssigen und festen Zustand



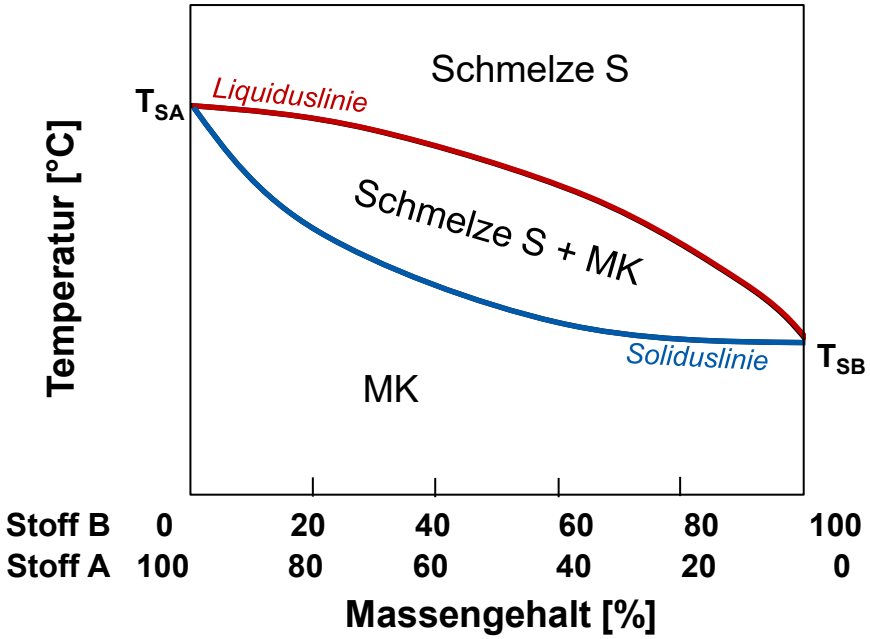
Vollkommene Unlöslichkeit im flüssigen und festen Zustand

Abkürzung	Beschreibung
S_A	Schmelze aus Stoff A
S_B	Schmelze aus Stoff B
T_{SA}	Schmelztemperatur von Stoff A
T_{SB}	Schmelztemperatur von Stoff B
A	Kristalle aus Stoff A
B	Kristalle aus Stoff B



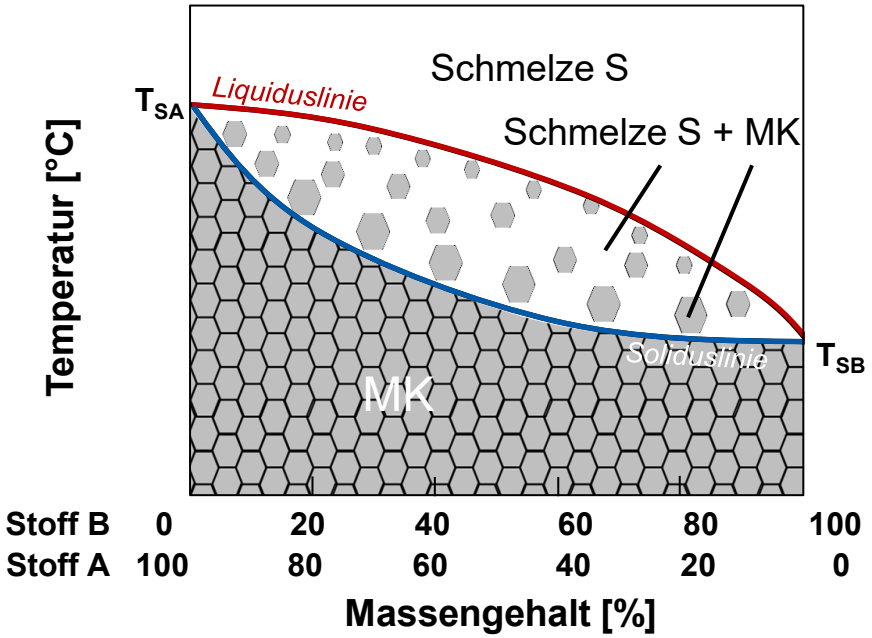
Vollkommene Löslichkeit im flüssigen und festen Zustand

Abkürzung	Beschreibung
S	Schmelze aus Stoff A und B
T_{SA}	Schmelztemperatur von Stoff A
T_{SB}	Schmelztemperatur von Stoff B
MK	Mischkristalle aus Stoff A und B



Vollkommene Löslichkeit im flüssigen und festen Zustand

Abkürzung	Beschreibung
S	Schmelze aus Stoff A und B
T_{SA}	Schmelztemperatur von Stoff A
T_{SB}	Schmelztemperatur von Stoff B
MK	Mischkristalle aus Stoff A und B



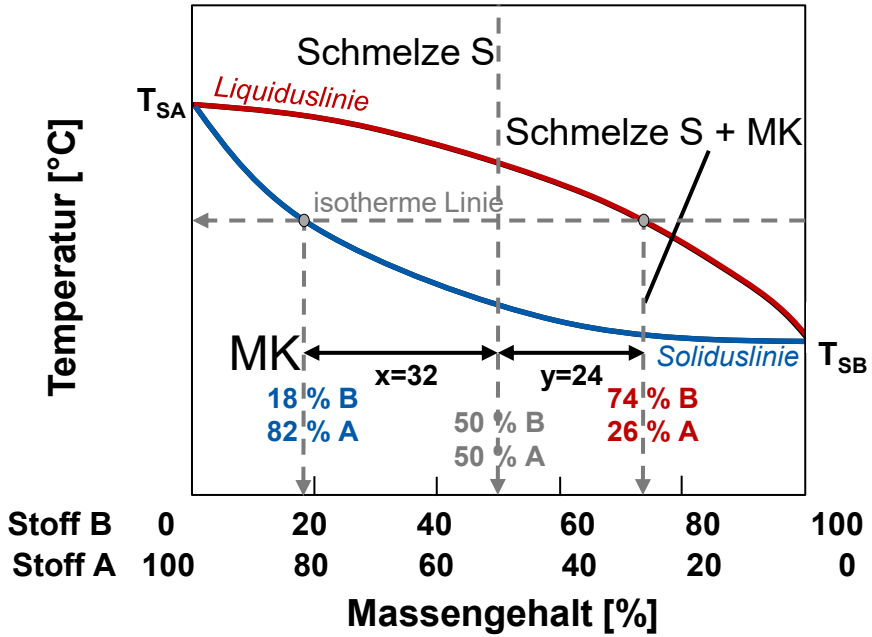
Hebelgesetz

Massenanteil der Mischkristalle

Berechnung des Massenanteils von Mischkristallen und Schmelze bei gegebener Temperatur und Zusammensetzung

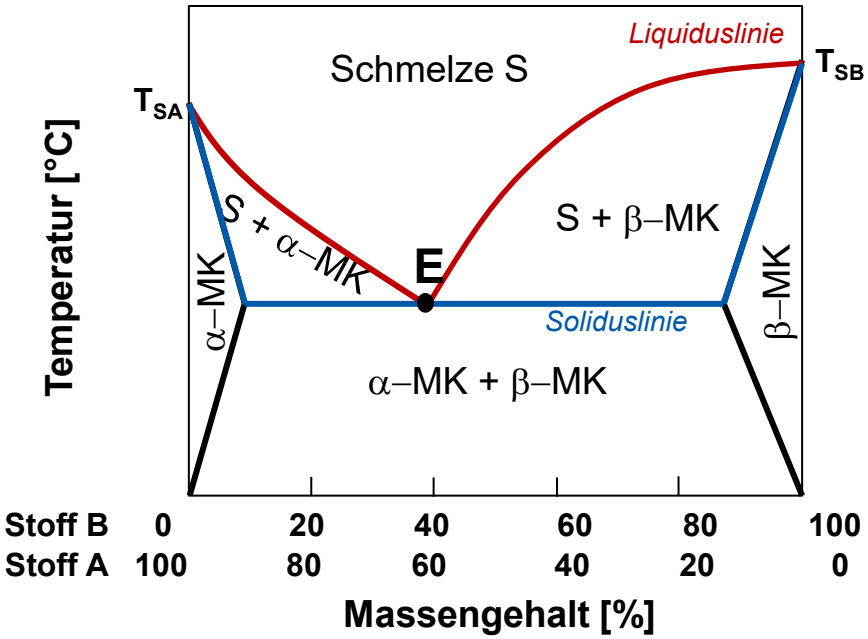
Massenanteil der Schmelze

$$m_S = \frac{x}{x+y} \cdot 100\% = \frac{32}{56} \cdot 100\% = 57{,}14\%$$



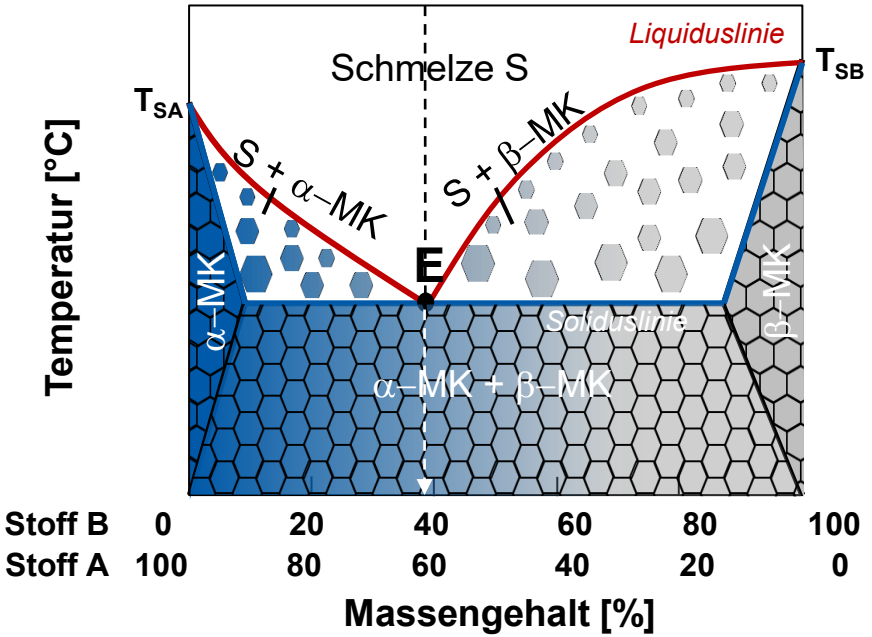
Vollkommene Löslichkeit im flüssigen Zustand, begrenzte Löslichkeit im festen Zustand

Abkürzung	Beschreibung
S	Schmelze aus Stoff A und B
T_{SA}	Schmelztemperatur von Stoff A
T_{SB}	Schmelztemperatur von Stoff B
α–MK	Mischkristalle aus überwiegend Stoff A und wenig Stoff B
β–MK	Mischkristalle aus überwiegend Stoff B und wenig Stoff A
E	Eutektikum



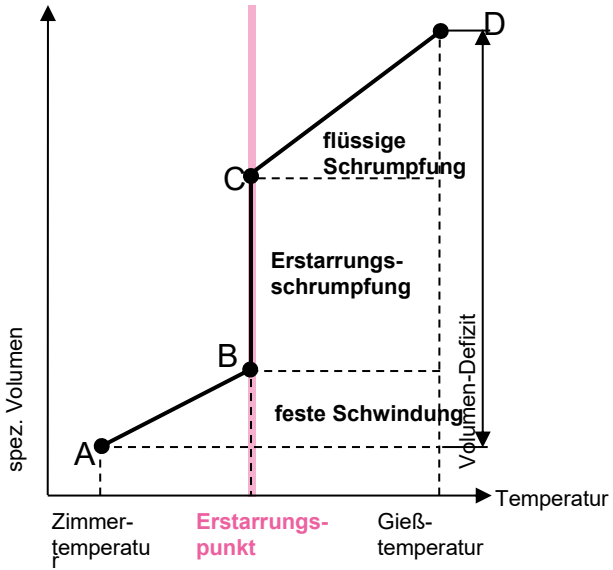
Vollkommene Löslichkeit im flüssigen Zustand, begrenzte Löslichkeit im festen Zustand

Abkürzung	Beschreibung
S	Schmelze aus Stoff A und B
T_{SA}	Schmelztemperatur von Stoff A
T_{SB}	Schmelztemperatur von Stoff B
α–MK	Mischkristalle aus überwiegend Stoff A und wenig Stoff B
β–MK	Mischkristalle aus überwiegend Stoff B und wenig Stoff A
E	Eutektikum

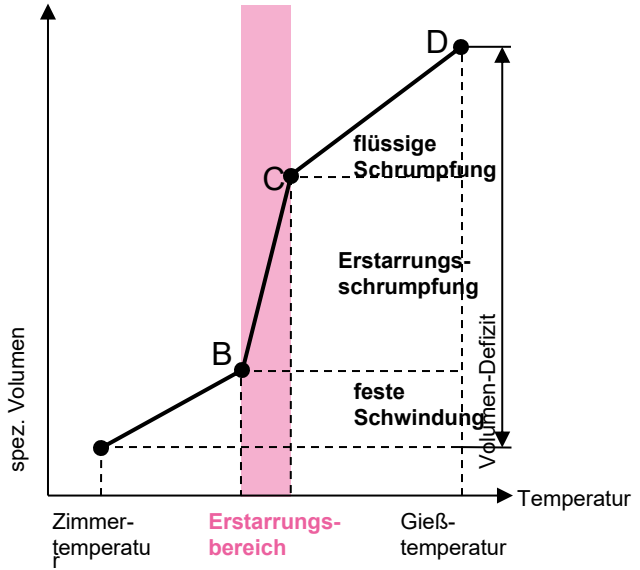


Vergleich eutektischer und nichteutektischer Legierungen

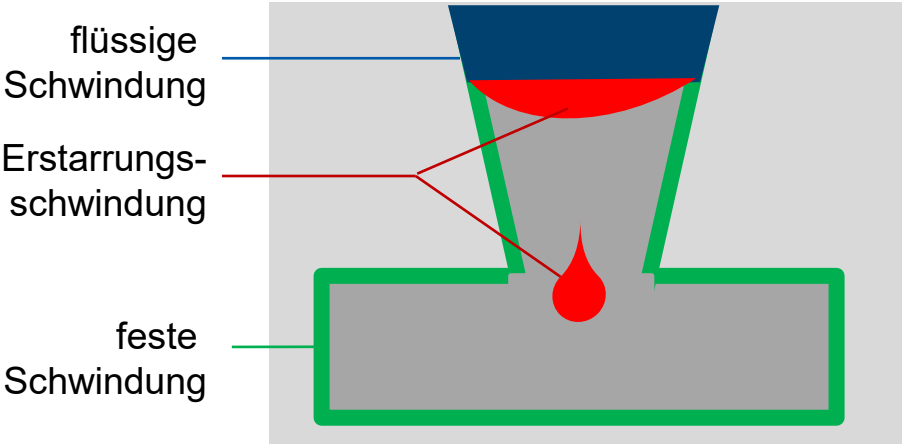
reine Metalle und eutektische Legierungen



nichteutektische Legierungen



Schwindung am Gussstück



Richtwerte der **Erstarrungsschrumpfung**:

Grauguss (L)	2 %
Grauguss (G)	6 %
Stahlguss	4,5-6 %
Aluminium	4,5-7,5 %

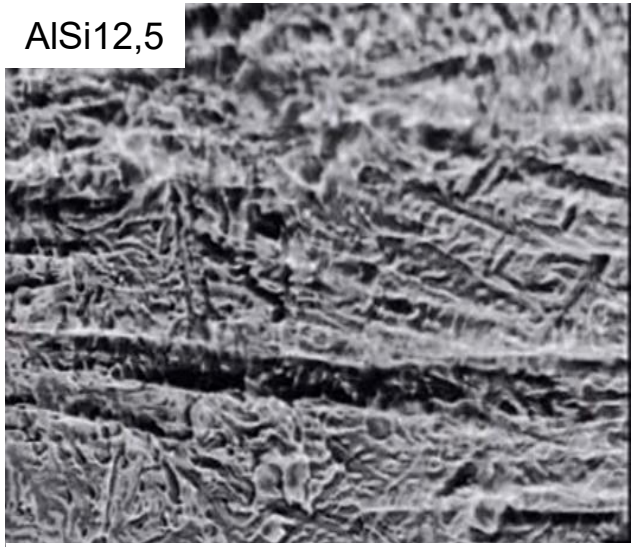
Schwindmaß der **festen Schwindung**:

Stahlguss	1,8-2,6 %
Temperguss (GTS)	0,5 %
Grauguss (GG)	1,0 %
Grauguss (GGG)	0,85 %
Aluminium	1,1 %

Einfluss der Abkühlgeschwindigkeit

Abkühlgeschwindigkeit 1 °C/min

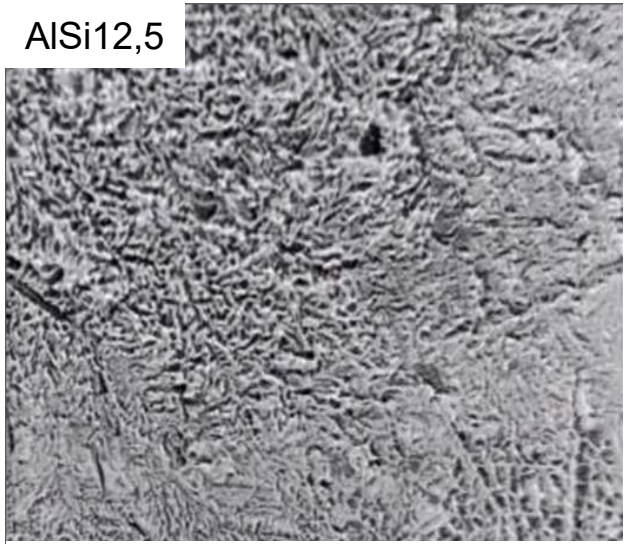
AlSi12,5



400 µm Bildbreite

Abkühlgeschwindigkeit 90 °C/min

AlSi12,5

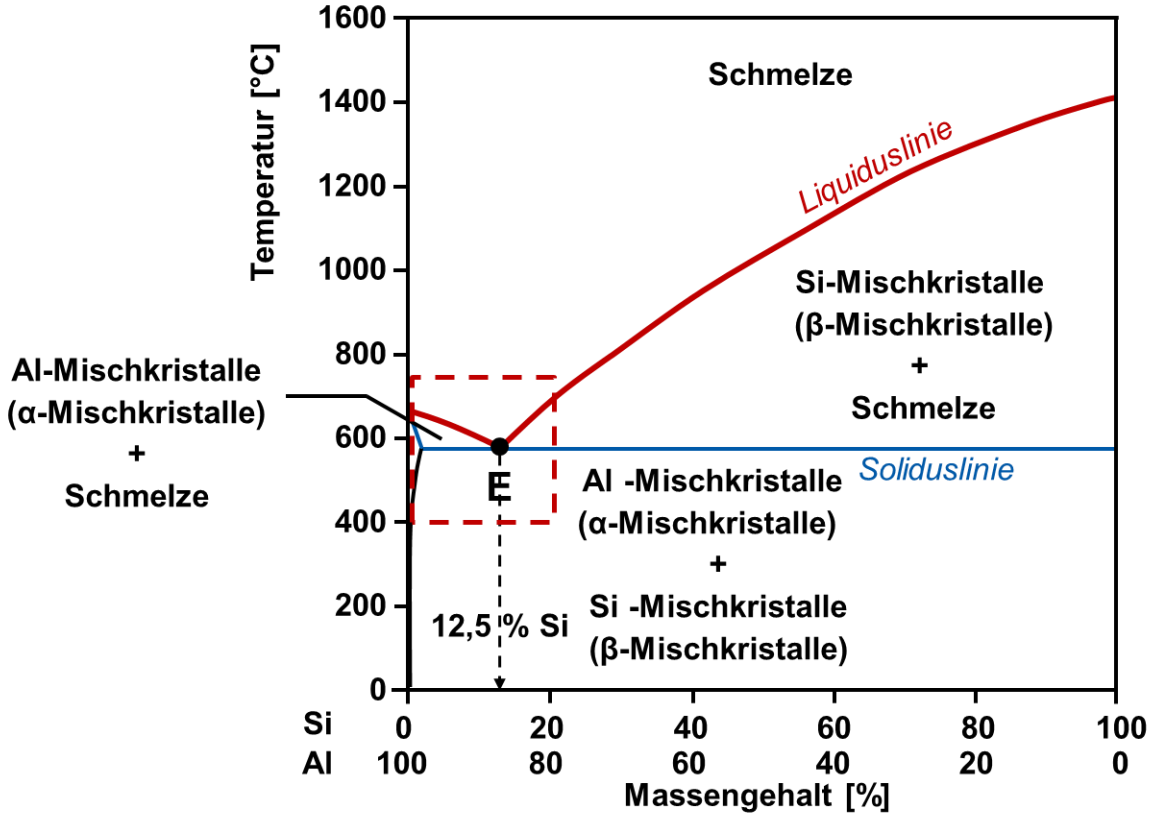


400 µm Bildbreite

Ausbildung unterschiedlicher Gussgefüge aufgrund unterschiedlicher Erstarrungsverläufe

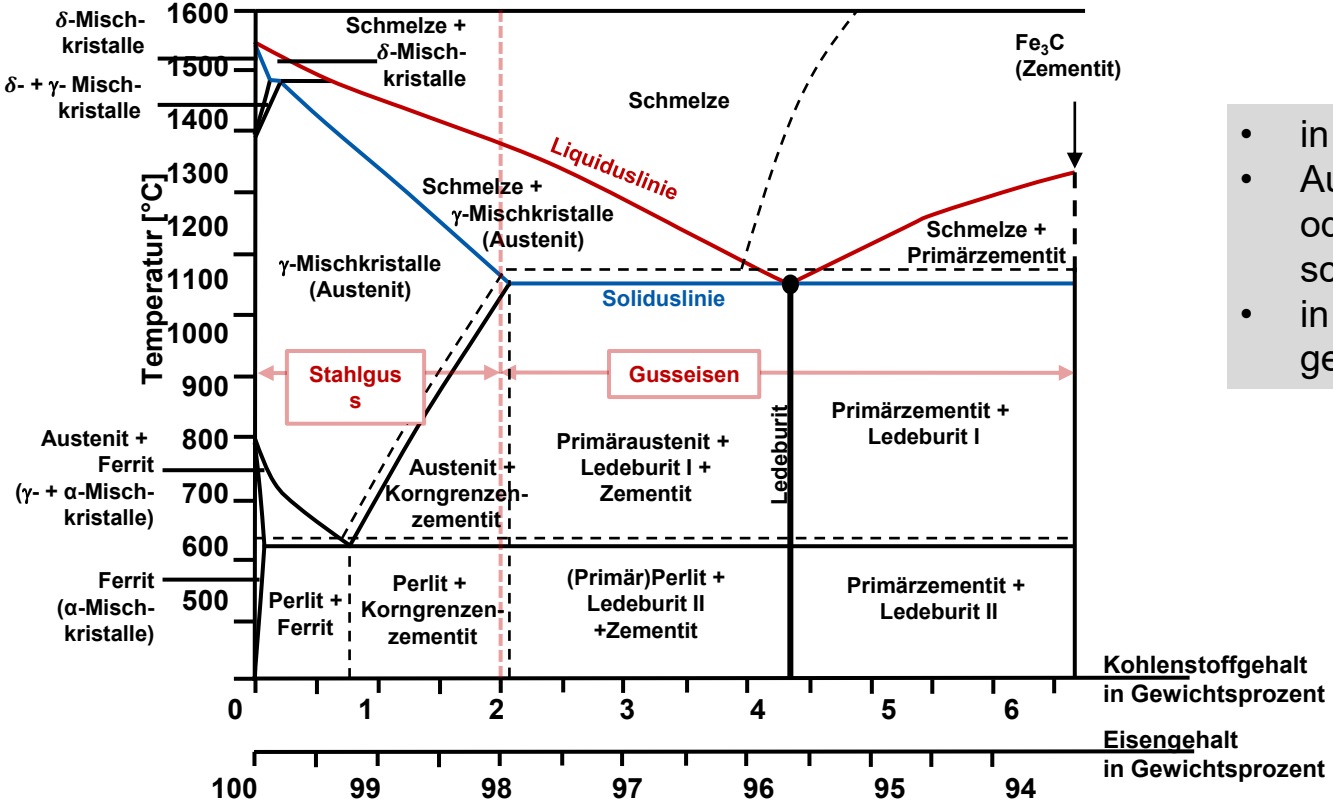
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Erstarrungscharakteristika von Aluminium-Silizium-Legierungen



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Eisen-Kohlenstoff-Diagramm



Kohlenstoff

- in Eisen gelöst (Stahl)
- Ausscheidung als Graphit oder Eisencarbidaus-scheidung
- in α- + γ- Mischkristallen gelöst

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

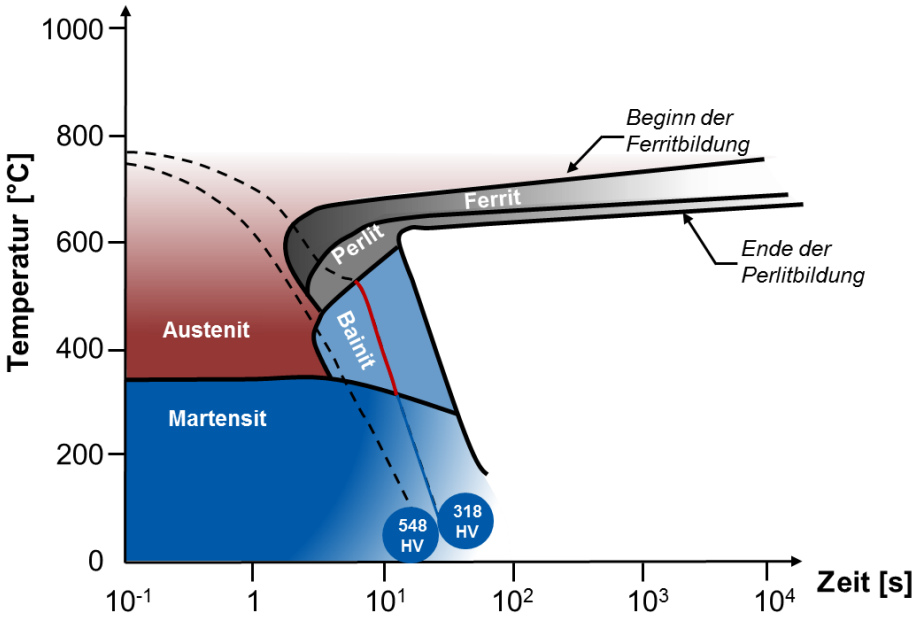
Zeit-Temperatur-Umwandlungs-Diagramm

Bainit (Zwischengefüge)

- Entsteht im Bereich zwischen Perlit- und Martensitstufe
- Besteht aus Ferrit mit eingelagerten Carbiden
  - Größe bestimmt durch Umwandlungstemperatur

Martensit

Martensit tritt erstmals nach Überschreitung einer von der Werkstoffzusammensetzung abhängigen unteren **kritischen Abkühlgeschwindigkeit** auf



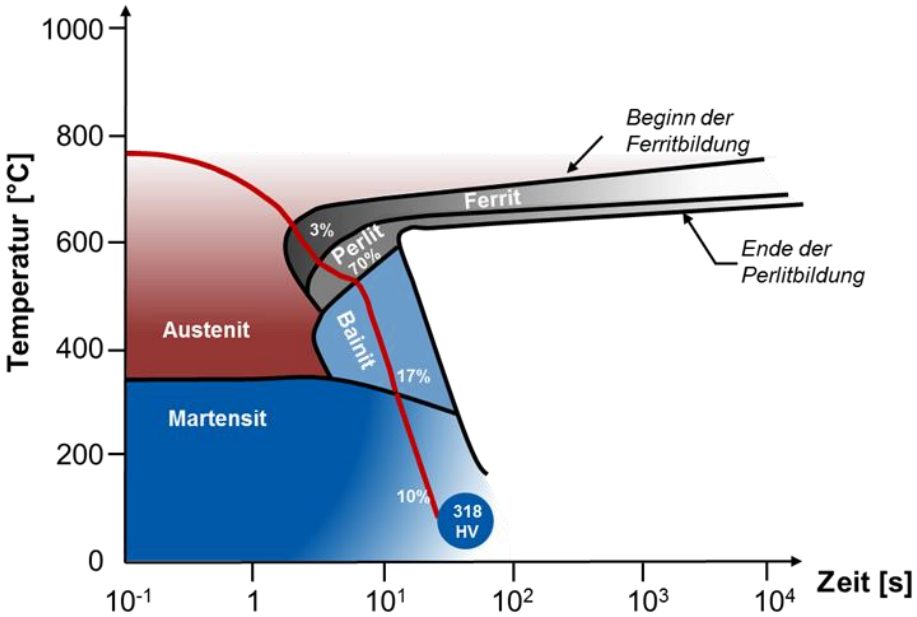
Zeit-Temperatur-Umwandlungs-Diagramm

Kontrollierter Abkühlvorgang

Abkühlzeit ca. 50s, erreichte Härte 318 HV

Phasen:

1) **Ferritbildung**
   - Beginn bei 630 °C nach 2 s
   - Ende bei 560 °C nach 4 s
   - **3% Ferrit**
2) **Perlitbildung**
   - Beginn bei 560 °C nach 4 s
   - Ende bei 510 °C nach 7 s
   - **70% Perlit**
3) **Bainitbildung**
   - Beginn bei 510 °C nach 7 s
   - Ende bei 310 °C nach 10,5 s
   - **17% Bainit**
4) **Martensitbildung**
   - Beginn bei 310 °C nach 10,5 s
   - Ende bei 50 °C nach 50 s
   - **10% Martensit**



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Härte nach Vickers

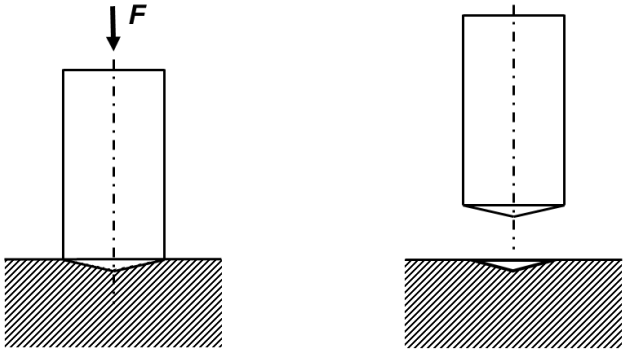
Definition Härte

Härte ist der Widerstand eines Stoffes gegen das Eindringen eines anderen (härteren) Körpers

Härteprüfverfahren nach Vickers

Das Härteprüfverfahren nach Vickers ist ein statisches Härteprüfverfahren, bei dem die Prüfkraft stoßfrei aufgebracht wird.

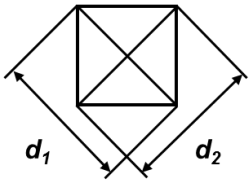
- Diamantpyramide als Eindringkörper
- Vermessung der bleibenden Eindruckfläche nach dem Entlasten
- Berechnung der Härte nach Vickers [HV] aus Kraft F und Eindruckfläche



Härte nach Vickers

$$HV = 0{,}102 \cdot \frac{F}{A_{Eindruck}}$$

$$= 0{,}189 \cdot \frac{F}{d^2}$$



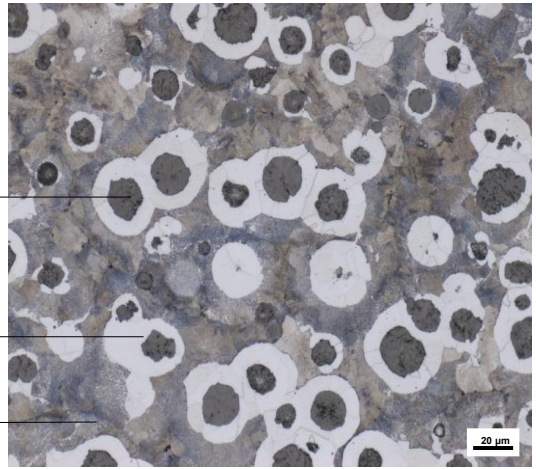
$$d = \frac{d_1 + d_2}{2}$$

Gussgefüge

Phasen

- globularer Graphit
- Ferrit
- Perlit

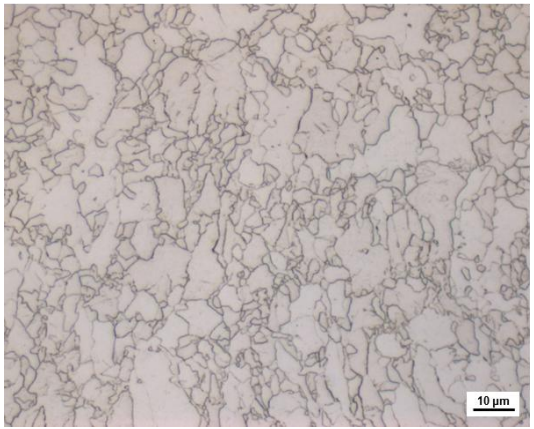
Grauguss mit Kugelgraphit



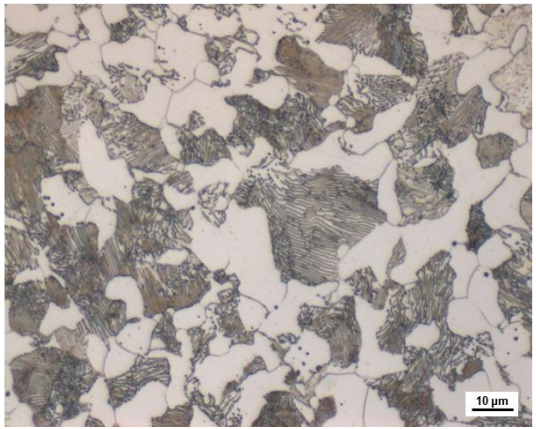
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gussgefüge

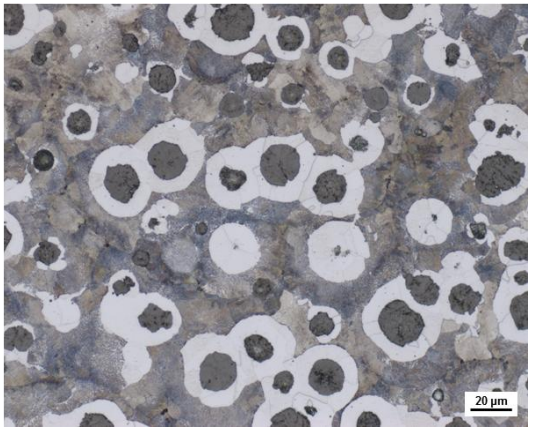
Reineisen



C45 Stahl



Grauguss mit Kugelgraphit

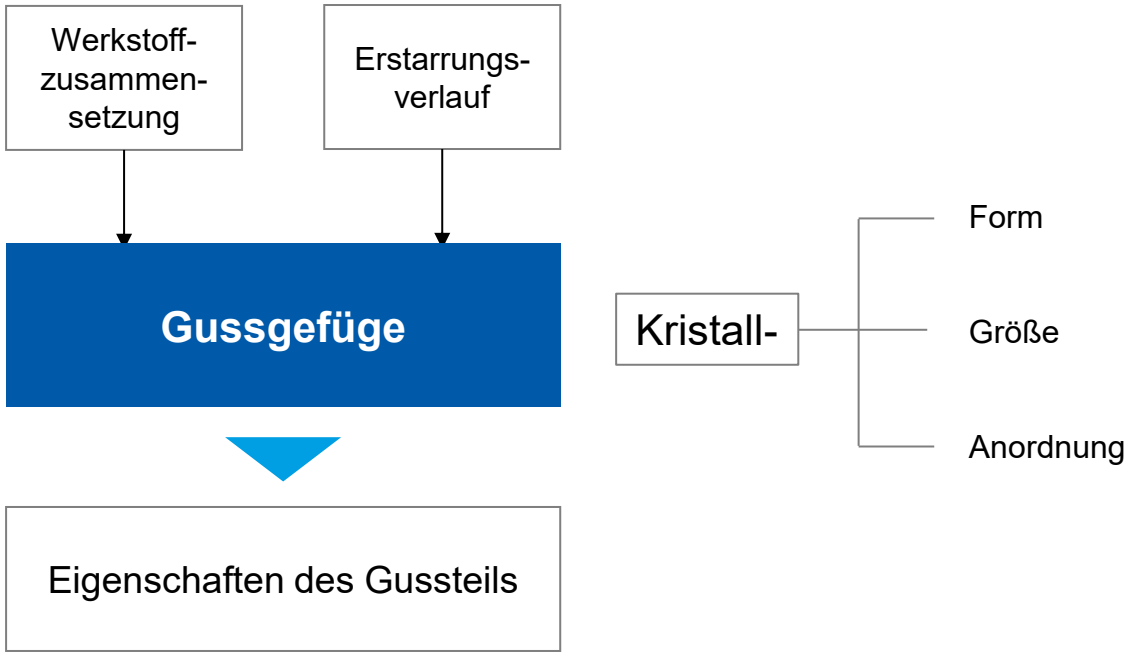


TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Erstarrungsmorphologie

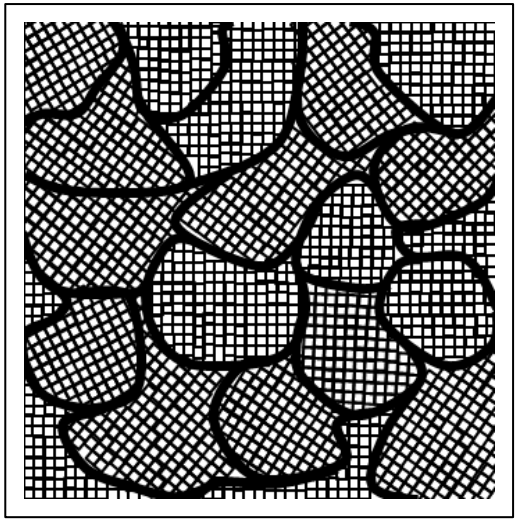
Begriff der Erstarrungsmorphologie

Untersuchung der Entstehungsvorgänge bestimmter Erscheinungsformen der Gefügestruktur von Metallen und Metalllegierungen



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Mikroskopische Betrachtung der Erstarrung



Beginn des Erstarrungsvorgangs an Keimen

Man unterscheidet
- homogene Keime (arteigene)
- heterogene Keime (artfremde sog. Impfkeime)

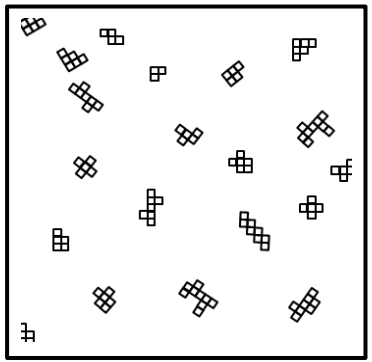
Fortsetzung des Erstarrungsvorgangs durch Kristallbildung

Wesentliche Einflussgrößen
- Keimzahl
- Abkühlgeschwindigkeit
- Metallzusammensetzung

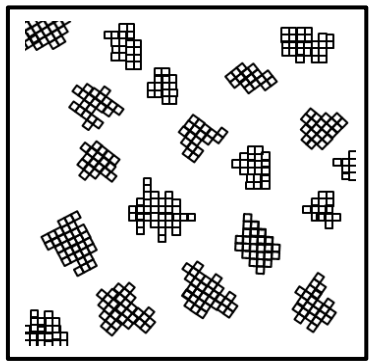
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Keimbildung und Keimwachstum

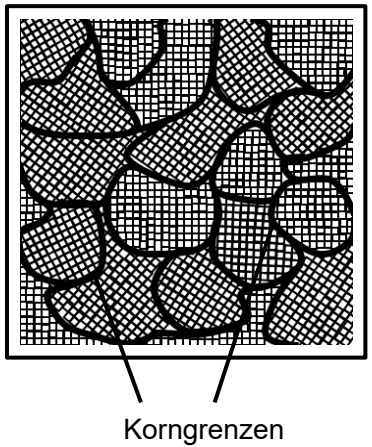
Bildung von Kristallisations-keimen



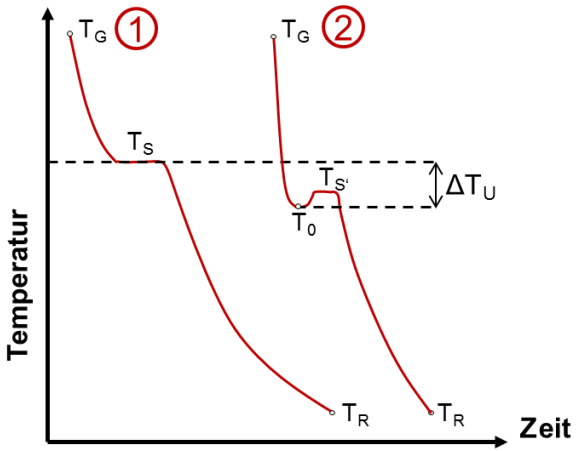
Wachsen der Kristalle



Fertiges Gefüge



Einfluss unterschiedlicher Abkühlgeschwindigkeiten



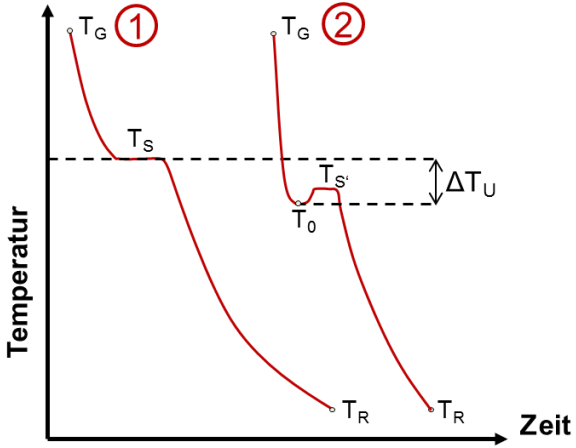
Abkürzung	Beschreibung
T_G	Gießtemperatur
T_S, $T_{S'}$	Erstarrungstemperatur
T_R	Raumtemperatur
ΔT_U	Unterkühlung

Kurve 1

- sehr niedrige Abkühlgeschwindigkeit
- typisches theoretisches Abkühlverhalten von Reinmetallen und eutektischen Legierungen

  ▸ Erstarrung der Schmelze bei konstanter Temperatur T_S

Einfluss unterschiedlicher Abkühlgeschwindigkeiten



Abkürzung	Beschreibung
T_G	Gießtemperatur
T_S, $T_{S'}$	Erstarrungstemperatur
T_R	Raumtemperatur
ΔT_U	Unterkühlung

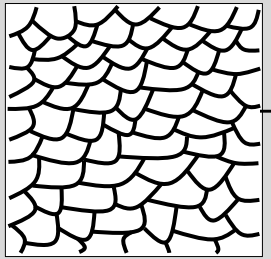
Kurve 2

- hohe Abkühlgeschwindigkeit
- Unterkühlung der Schmelze um ΔT_U auf T_0
  - hohe Keimzahl (arteigene)
- Kristallisationsbeginn bei T_0
- Anstieg der Temperatur auf $T_{S'}$ durch fortschreitende Erstarrung und dadurch frei werdende Kristallisationswärme

Korngröße

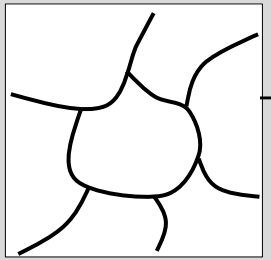
Grobkorn

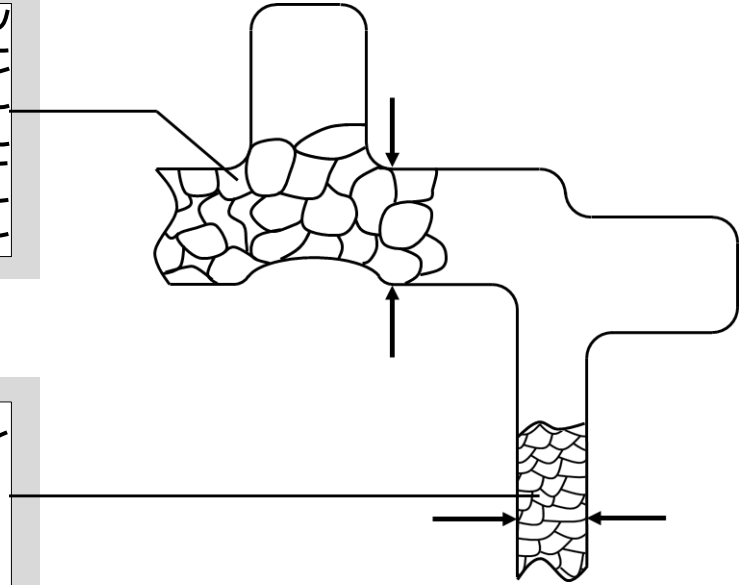
- geringe Keimzahl
- niedrige Abkühl-geschwindigkeit



Feinkorn

- hohe Keimzahl
- hohe Abkühl-geschwindigkeit

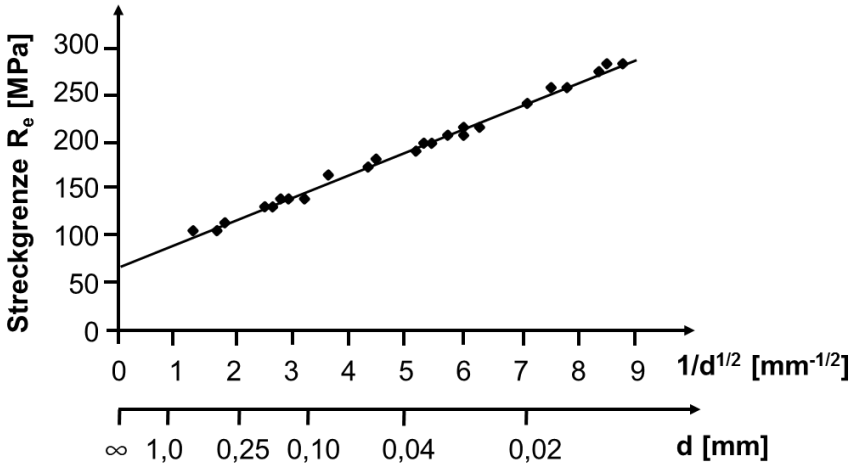




TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Einfluss der Korngröße auf die Streckgrenze

Abhängigkeit der Streckgrenze eines niedriglegierten Stahls von der Korngröße



Hall-Petch-Beziehung

$$R_e = \sigma_0 + \frac{k_{HP}}{\sqrt{d_K}}$$

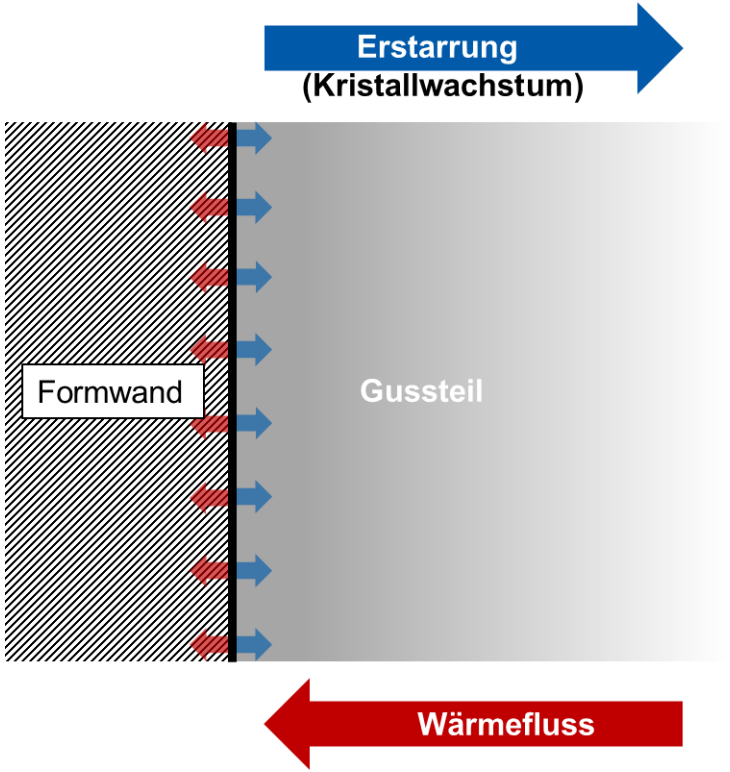
R_e	Streckgrenze
d_K	mittlerer Korndurchmesser
σ_0	materialabhängige Spannung zum Beginn der plastischen Verformung
k_{HP}	Hall-Petch-Konstante (materialabhängig)

Streckgrenze R_e

Werkstoffkennwert, der die Spannung wiedergibt, ab welcher im einachsigen Spannungszustand erstmals plastische (dauerhafte) Dehnungen auftreten

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Erstarrungstypen



Exogene Erstarrung

- gerichteter Wärmefluss im Bauteil
- Ausbildung säulenförmiger bzw. dendritischer Kristalle

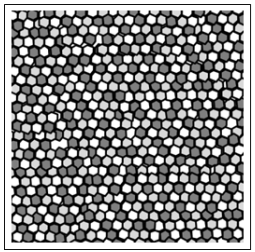
Endogene Erstarrung

- kein gerichteter Wärmefluss im Bauteil
- Erstarrung erfolgt breiartig

Kristallformen

Globulare Kristalle (Globulite)

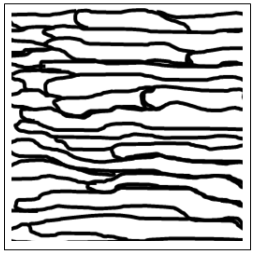
- viele Keime
- gleiche Erstarrungsgeschwindigkeit in allen Richtungen
- hohe Abkühlgeschwindigkeit



isotrope Festigkeits-eigenschaften

Stengelförmige Kristalle

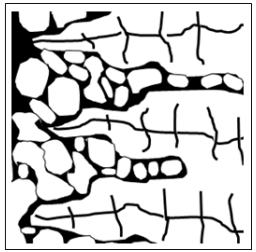
- nach anfänglicher Keimbildung überwiegt Kristallwachstum
- Kristallwachstum entgegen dem Wärmefluss
- mittlere Abkühlgeschwindigkeit



anisotrope Festigkeits-eigenschaften

Dendritische Kristalle

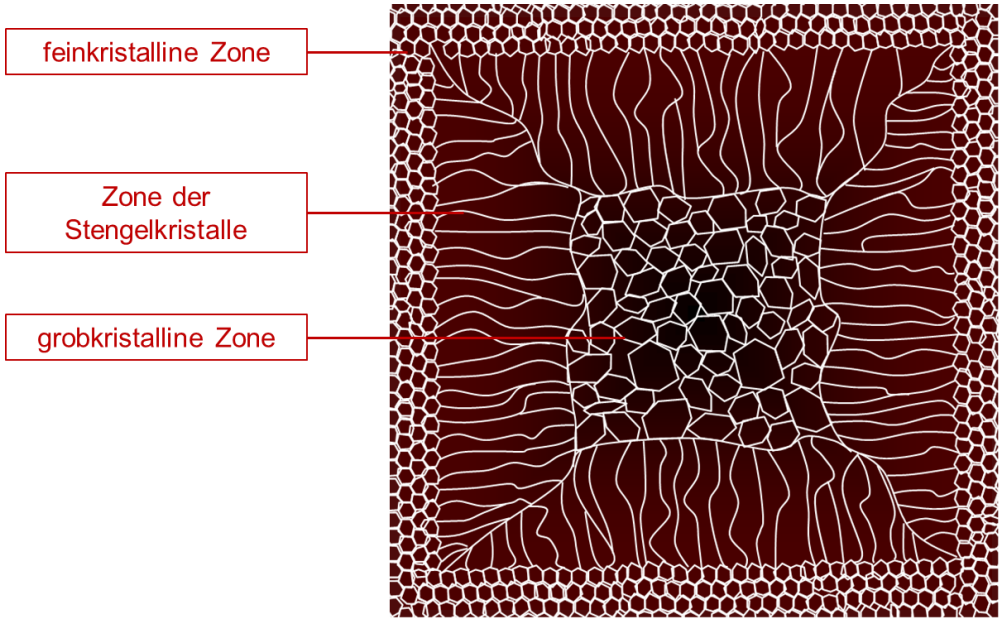
- Kristallform kegelförmig (Tannenbaumkristall)
- bevorzugt bei Metallen mit großem Erstarrungsintervall
- führt zu Hohlstellenbildung im Gussgefüge



schlechte Festigkeits-eigenschaften

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Typische Gussstruktur



Erstarrungsverlauf

Unterkühlung der Schmelze an Formwand (**endogene Erstarrung**)

Wachsen von stengelförmigen Kristallen in Schmelzzone hinein (**exogene Erstarrung**)

Langsame Abkühlgeschwindigkeit und dadurch bedingte geringe Keimzahl führen zu grobkristalliner Kernzone (**endogene Erstarrung**)

Ende 2. Teil „Urformen - Gießen“

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE